SVN版本控制

1.SVN介绍

1.1 SVN简介

- SVN全称Subversion，是一个开放源代码的版本控制系统，管理着随时间改变的代码。这些代码放置在一个中央资料档案库(repository) 中。 这个档案库很像一个普通的文件服务器,不过它会记住每一次文件的变动。 这样你就可以把档案恢复到旧的版本, 或是浏览文件的变动历史。说得简单一点SVN就是用于多个人共同开发同一个项目，管理共用资源的目的。

1.2 SVN主要作用

- 目录版本控制
  Subversion 实现了一个 "虚拟" 的版本控管文件系统, 能够依时间跟踪整个目录的变动。目录和文件都能进行版本控制。
- 真实的版本历史
  Subversion中，可以对文件和目录进行增加（add）、删除（delete）、复制（copy）和重命名（rename）等操作。所有的新加的文件都从一个新的、干净的版本开始。
- 自动提交
  一个提交动作，不是全部更新到了档案库中，就是完全不更新。这允许开发人员以逻辑区间建立并提交变动，以防止当部分提交成功时出现的问题。

1.3 SVN基本操作

- Repository（源代码库）：源代码统一存放的地方
- Checkout（提取）：当你手上没有源代码的时候，你需要从repository checkout一份
- Commit（提交）：当你已经修改了代码，你就需要Commit到repository
- Update (更新)：当你已经Checkout了一份源代码， Update后就可以和Repository上的源代码同步

1.4 SVN工作流程

1、如果本地没有代码，从服务器下载项目组最新代码。（Checkout）
2、如果已经Checkout并且有人已Commit了代码，你可以更新以获得最新代码。（Update）
3、进入自己的分支，进行工作，每隔一个小时向服务器自己的分支提交一次代码（很多人都有这个习惯。因为有时候自己对代码改来改去，最后又想还原到前一个小时的版本，或者看看前一个小时自己修 改了哪些代码，就需要这样做了）。（Commit）
4、下班时间到了，把自己的分支合并到服务器主分支上，一天的工作完成，并反映给服务器。 （Commit）

PS：如果两个程序员同时修改了同一个文件， SVN可以合并这两个程序员的改动，实际上SVN管理源 代码是以行为单位的，就是说两个程序员只要不是修改了同一行程序，SVN都会自动合并两种修改。如 果是同一行，SVN会提示文件Confict, 冲突，需要手动确认。

SVN工作流程图

1.5 SVN生命周期

1.5.1 创建版本库

- 版本库相当于一个集中的空间，用于存放开发者所有的工作成果。版本库不仅能存放文件，还包括了 每次修改的历史，即每个文件的变动历史。
- Create 操作是用来创建一个新的版本库。大多数情况下这个操作只会执行一次。当你创建一个新的版 本库的时候，你的版本控制系统会让你提供一些信息来标识版本库，例如创建的位置和版本库的名字。

1.5.2 检出

- Checkout 操作是用来从版本库创建一个工作副本(从远程仓库拉取到本地)。工作副本是开发者私人的工作空间，可以进行内容的修改，然后提交到版本库中。

1.5.3 更新

- 顾名思义，update 操作是用来更新版本库的。这个操作将工作副本与版本库进行同步。由于版本库是由整个团队共用的，当其他人提交了他们的改动之后，你的工作副本就会过期。所以你必须通过update操作从远程仓库获取最新版本的代码

1.5.4 执行变更

- 当你从远程仓库获取到代码后可以对文件和目录进行新增、删除、修改等操作，这些变动只是对本地项目进行操作，只有在commit操作后，才会提交到远程仓库。

1.5.5 复查变化

- 当你检出工作副本或者更新工作副本后，你的工作副本就跟版本库完全同步了。但是当你对工作副本 进行一些修改之后，你的工作副本会比版本库要新。在 commit 操作之前复查下你的修改是一个很好的 习惯。
  Status 操作列出了工作副本中所进行的变动。正如我们之前提到的，你对工作副本的任何改动都会成 为待变更列表的一部分。Status 操作就是用来查看这个待变更列表。
  Status 操作只是提供了一个变动列表，但并不提供变动的详细信息。你可以用 diff 操作来查看这些变 动的详细信息。

1.5.6 修复错误(版本回滚)

- 我们来假设你对工作副本做了许多修改，但是现在你不想要这些修改了，这时候 revert 操作将会帮助你。 Revert操作重置了对工作副本的修改。它可以重置一个或多个文件/目录。当然它也可以重置整个工作副本。在这种情况下，revert操作将会销毁待变更列表并将工作副本恢复到原始状态。

1.5.7 版本冲突

- 合并的时候可能会发生冲突。Merge 操作会自动处理可以安全合并的东西。其它的会被当做冲突。例如，"hello.c" 文件在一个分支上被修改，在另一个分支上被删除了。这种情况就需要人为处理。 Resolve 操作就是用来帮助用户找出冲突并告诉版本库如何处理这些冲突。
  PS:当两人修改同一行代码并提交到远程仓库（或者更新）时才会出现冲突

1.5.8 提交修改

- Commit 操作是用来将更改从工作副本到版本库。这个操作会修改版本库的内容，其它开发者可以通 过更新他们的工作副本来查看这些修改。

PS:在提交之前，你必须将文件/目录添加到待变更列表(版本控制管理中)中。列表中记录了将会被提交的改动。当提交的时候，我们通常会提供一个注释来说明为什么会进行这些改动。这个注释也会成为版本库历史记录的一部分。Commit是一个原子操作，也就是说要么完全提交成功，要么失败回滚。用户不会看到成功提交 一半的情况。

---

2. SVN安装

2.1 SVN下载

- SVN服务器下载 服务器下载链接
- SVN客户端下载 客户端下载链接

3.SVN操作

- SVN原生操作 SVN原生操作
- TortoiseSVN操作 TortoiseSVN操作
  PS:素材目录中有SVN笔记

4.IDEA集成SVN

4.1 IDEA配置SVN

1. File —> Other Settings（全局配置；Settings是局部配置） —> Version Control —> Subversion
   image.png

2. 配置svn
   image.png PS:找不到svn.exe文件，TortoiseSVN的bin目录下面没有svn.exe 之所以没有是因为安装TortoiseSVN的时候没有勾选指定安装项，添加command line client tools

3. 重启Idea

4.2 检索项目（git中clone操作）

1. 选择 VCS —> Checkout from Version Control —> Subversion image.png

2. 添加远程仓库中项目的URL
   image.png

3. 点击添加的URL，选择 Checkout
   image.png

4. 选择检索的项目的存放位置
   image.png

5. 选择Destination，根据自己的偏好选择，其他配置默认，单击 OK image.png

6. 选择 1.8 Format，点击 OK
   image.png

7. 已经check out一个项目，是否要打开，选择 Yes
   image.png

8. 选择 Add
   image.png

9. 此时，项目就可以与远程仓库关联
   image.png

4.3 提交代码

1. 选择 VCS —> Commit...
   image.png

2. 选择需要提交的文件，填写提交信息，选择 Commit
   image.png

3. 提交成功后，会在Idea最下面显示提交状态
   image.png
   PS:提交前，先进行更新操作

4.4 更新版本

1. 选择 VCS —> Update Project...
   image.png

2. 默认即可，直接选择 OK
   image.png

3. 更新成功的提示信息
   image.png

4.5 项目导入远程仓库

1. 选择 VCS —> Import into Version Control —> Import into Subversion
   image.png

2. 选择 "+" 添加项目导入的地址（可手动添加一个文件夹，项目中的文件会放置在该文件夹中，文件 名自定义）
   image.png

3. 选择要导入的路径，选择 Import
   image.png

4. 选择要导入的项目，点击 OK
   image.png

5. 检查导入的路径，填写导入信息，选择 OK
   image.png

6. 在远程仓库中检查是否导入成功即可。

4.6 版本冲突解决

1. 如果未更新，就提交资源（有其他用户也提交过资源），则提交失败
   image.png

2. 此时，执行更新操作，将其他人提交过的资源更新到本地，会提示冲突
   image.png

3. 通常选择合并，再选择需要保留的代码，选择好之后选择 Apply
   image.png

4. 提示更新成功
   image.png

5. 再次选择提交，成功解决冲突
   image.png